

ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROYECTO: SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DEL SITIO WEB “CUIDA TU AGUA”

**INTEGRANTES:
JUAN ESTEBAN OME ESUIVEL
JUAN MANUEL GOMEZ**

**INSTRUCTOR:
MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS**

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE – 3145556**

2025

Tabla de contenido

1. Introducción	4
1.1. Planteamiento del problema	4
1.2. Propósito	4
1.3. Justificación	4
1.4. Objetivo General	5
1.4.1 Objetivos específicos	5
1.5 Alcance	5
1.6 Personal involucrado	6
1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.8 Referencias	6
1.9 Resumen	7
2. Descripción General.....	7
2.1. Perspectiva del producto.....	7
2.2. Características de los usuarios.....	7
2.3. Restricciones	8
2.4. Suposiciones y dependencias	8
2.5. Metodología de desarrollo	8
3. Requisitos Específicos	9
3.1. Requisitos comunes de las interfaces	9
3.1.1. Interfaces de usuario	8
3.1.2. Interfaces de hardware	8
3.1.3. Interfaces de software	9
3.1.4. Interfaces de comunicación	9
3.2. Requerimientos Funcionales	9
3.3. Requerimientos No Funcionales.....	71
4. Requisitos de Casos de Uso	78
4.1. Diagrama UML de casos de Uso	78

1. Introducción.

En un mundo donde los recursos naturales son cada vez más limitados, el uso consciente y eficiente del agua se convierte en una necesidad urgente. El consumo doméstico de agua representa una proporción significativa del uso global, y, sin embargo, muchos hogares no cuentan con las herramientas necesarias para entender y gestionar su consumo de forma eficiente.

La presente especificación de requerimientos de software (SRS) tiene como objetivo definir las funcionalidades, características técnicas y requerimientos de diseño para una aplicación móvil que permita a los usuarios monitorear en tiempo real su consumo de agua en el hogar. A través de esta solución tecnológica, se busca proporcionar a los hogares información clara, recomendaciones personalizadas y alertas que promuevan hábitos de consumo responsables y sostenibles.

Esta aplicación no solo será una herramienta de monitoreo, sino también un recurso educativo y práctico que ayude a construir una cultura de cuidado del agua desde el entorno doméstico, aportando así al bienestar ambiental y económico de las familias y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

1.1. Planteamiento del problema.

Los hogares desconocen a profundidad su consumo de agua y como podrían mejorarlo. Los usuarios residenciales carecen de visibilidad detallada y en tiempo real sobre su patrón de consumo de agua, lo cual dificulta la identificación de hábitos ineficientes y la implementación de estrategias para optimizar su uso. Esta falta de información impide una toma de decisiones informada orientada al ahorro hídrico y a la sostenibilidad ambiental en el ámbito doméstico.

¿Cómo puede una aplicación ayudarme a entender en tiempo real cuánta agua consumo en mi hogar y qué puedo hacer para reducir ese consumo y usar el agua de forma más eficiente?

1.2. Propósito.

El presente documento tiene como propósito definir los casos de uso a través de su caracterización y la utilización de diagramas UML, además de establecer las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de una aplicación que permita a los usuarios monitorear en tiempo real su consumo de agua.

La aplicación debe contar con una interfaz intuitiva, ser segura, confiable y brindar una experiencia amigable tanto para usuarios técnicos como no técnicos, facilitando la toma de decisiones informadas para un uso más eficiente del recurso hídrico.

1.3. Justificación.

En Colombia, una familia promedio consume alrededor de 12.600 litros de agua al mes, lo que equivale a unos 150 litros por persona al día en zonas urbanas.

En municipios rurales este consumo por persona puede caer a entre 70-80 litros al día,

debido al acceso más limitado y al uso diferente de servicios.

En Bogotá, por ejemplo, se ha estimado que el 58 % del agua en los hogares se utiliza para aseo personal, mientras que alrededor del 23 % se emplea en la cocina.

Además, Colombia ha establecido límites de consumo para los hogares (medidos en metros cúbicos mensuales) con el fin de promover un uso más responsable del agua, como parte de políticas de regulación y de adaptación a fenómenos climáticos (sequías, efectos del clima, etc.).

Por todo esto, una aplicación que proporcione monitoreo en tiempo real del consumo, alertas cuando se superen los límites, y recomendaciones prácticas podría tener un impacto importante en Colombia: ayudaría a que los usuarios comprendan cuánto agua usan, lo que puede generar cambios de hábito, optimizar el gasto de agua potable, reducir costos en las facturas, y contribuir con la sostenibilidad del recurso hídrico en un país con desafíos de distribución, sequías y desigualdad en acceso al agua.

1.4. Objetivo General.

- Desarrollar una aplicación que permita a los usuarios residenciales monitorear en tiempo real su consumo de agua, con el fin de promover el uso eficiente del recurso hídrico mediante alertas, reportes personalizados y recomendaciones prácticas.

1.4.1 Objetivos específicos.

- Permitir al usuario tener registrados más de un solo hogar o ubicación para poder llevar el control del registro de agua tanto de su vivienda como de otro inmueble que desee.
- Diseñar una interfaz intuitiva que permita a los usuarios visualizar de forma clara y accesible su consumo de agua en tiempo real.
- Implementar un sistema de monitoreo que registre y almacene los datos de consumo hídrico de manera precisa y continua.
- Generar reportes personalizados que analicen los patrones de consumo del usuario y resalten oportunidades de mejora.
- Incorporar alertas y notificaciones que informen al usuario sobre consumos inusuales, metas alcanzadas o excesos.
- Ofrecer recomendaciones prácticas basadas en los datos recopilados, orientadas a fomentar hábitos de uso eficiente y sostenible del agua.
- Evaluar el impacto del uso de la aplicación en el comportamiento de los usuarios respecto al consumo hídrico.

1.5. Alcance.

Este SRS especifica los requerimientos de software del sistema para la creación de una aplicación:

- 1.5.1.** Una aplicación móvil que permita monitorear en tiempo real el consumo de agua doméstica mediante sensores conectados.
- 1.5.2.** Visualización gráfica del consumo por día, semana y mes, junto con metas definidas por el usuario.
- 1.5.3.** Notificaciones automáticas ante consumos inusuales, excesos o fugas detectadas.
- 1.5.4.** Recomendaciones personalizadas para reducir el consumo, basadas en patrones de uso.
- 1.5.5.** Sistema de reportes comparativos (histórico personal o frente a promedios de hogares similares).
- 1.5.6.** Interfaz para la gestión de usuarios, perfiles y configuración de alertas.
- 1.5.7.** Panel administrativo básico para análisis de datos agregados de consumo (opcional en versión

empresarial o para gobiernos locales).

1.6. Personal involucrado.

Nombre	Juan Manuel Gomez
Rol	Analista
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación
Información de contacto	juanmanuelgomezsuares2008@gmail.com

Nombre	Juan Esteban Ome Esquivel
Rol	Desarrollador
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Desarrollo, diseño y programación
Información de contacto	juanitoes1807@gmail.com

1.7. Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que usará la aplicación.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.
CU	Caso de uso.
Hogar	Ubicación registrada y perteneciente a un usuario.

1.8. Referencias.

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.9. Resumen.

La aplicación consta de cinco secciones principales. En la primera sección, el usuario podrá registrarse o iniciar sesión en la plataforma.

En la segunda sección el usuario seleccionará el hogar del cual quiere ver la información registrada.

En la tercera sección, la aplicación mostrará en tiempo real el consumo de agua doméstico a través de gráficos dinámicos y comparativas con metas establecidas por el usuario.

En la cuarta sección, los usuarios podrán consultar reportes históricos, recibir alertas sobre consumos inusuales o excesivos y acceder a recomendaciones prácticas para mejorar su consumo hídrico.

Por último, en la quinta sección se permitirá la personalización del perfil de usuario, la configuración de notificaciones y la revisión de logros o avances en hábitos de consumo sostenible.

2. Descripción General.

2.1. Perspectiva del producto.

La aplicación busca proporcionar a los usuarios residenciales una herramienta accesible, útil y educativa para monitorear su consumo de agua en tiempo real. A través de funcionalidades como alertas, reportes personalizados y recomendaciones inteligentes, el sistema busca fomentar el uso eficiente del recurso hídrico y crear conciencia ambiental en los hogares.

La solución está diseñada para integrarse con sensores inteligentes de flujo de agua, y estará disponible para dispositivos móviles con conexión a internet. También ofrecerá compatibilidad con sistemas web para visualización desde escritorio.

2.2. Características de los usuarios.

Nombre de usuario	Administrador
Formación	Tecnólogo en análisis y desarrollo de Software
Actividades	Administra cada una de las características del software de la aplicación, atiende cualquier error que se pueda presentar y verifica información importante como los documentos de identidad o la propiedad o permanencia en los hogares registrados

Nombre de usuario	Cliente
Formación	Natural
Actividades	Interactúa con la aplicación donde podrá visualizar los registros de su consumo del agua junto a recomendaciones para mejorarlo

2.3. Restricciones.

- 2.3.1. La aplicación requiere acceso a internet.
- 2.3.2. Los usuarios deben contar con la última actualización de la aplicación
- 2.3.3. El software debe ser compatible con diferentes dispositivos móviles y navegadores web.

2.4. Suposiciones y dependencias.

- 2.4.1. Se asume que los requerimientos aquí especificados se mantendrán estables durante el desarrollo.
- 2.4.2. Se espera que los usuarios tengan acceso a dispositivos móviles compatibles con conexión a internet.
- 2.4.3. Se asume la participación activa del usuario para ajustar metas, recibir notificaciones y adoptar las recomendaciones brindadas.
- 2.4.4. El sistema dependerá de sensores externos para registrar y transmitir datos de consumo.
- 2.4.5. La aplicación contará con capacidad de actualización para mejorar continuamente funcionalidades y base de datos.

2.5. Metodología de desarrollo

El proyecto se desarrollará bajo una metodología **ágil SCRUM**, complementada con un **enfoque incremental**. Esta combinación permite entregar funcionalidades en ciclos cortos, validar continuamente con los interesados y adaptar el sistema ante cambios o ajustes en los requerimientos del SRS. Cada incremento entregará un conjunto funcional del sistema (por ejemplo: gestión de usuarios, vinculación de sensor IoT, visualización de estadísticas, seguridad y roles), con pruebas mínimas y documentación actualizada.

Enfoque incremental por módulos del SRS

El sistema se construirá de manera progresiva, liberando versiones parciales operativas. Los incrementos se alinean con los módulos descritos en el SRS:

- **Módulo de usuarios y acceso:** autenticación, perfil, gestión de credenciales, recuperación y control de sesiones.
- **Módulo IoT:** vinculación/registro de sensores, configuración de parámetros, validaciones de conexión y confirmaciones.
- **Módulo de consumo y analítica:** registro de mediciones, agregación diaria/mensual, panel de estadísticas y filtros.
- **Módulo de alertas y notificaciones:** umbrales, generación de alertas, historial y preferencia de notificaciones.
- **Módulo de seguridad y administración:** roles/permisos, auditoría, control de acceso a recursos y acciones sensibles.
- **Módulo de reportes:** exportación/consulta de reportes de consumo y eventos relevantes.

3. Requisitos Específicos.

3.1. Requisitos comunes de las interfaces.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz será intuitiva y centrada en el usuario final. Estará compuesta por:

- Gráficos que representen el consumo diario, semanal y mensual de agua.
- Indicadores de metas alcanzadas o consumo excesivo.
- Secciones interactivas para recibir sugerencias, visualizar consejos y configurar alertas.

3.1.2 Interfaces de hardware

- Dispositivos móviles (Android/iOS) o equipos de escritorio.
- Sensores inteligentes de flujo de agua compatibles con la app.
- Conectividad Wi-Fi o Bluetooth (según configuración).
- Almacenamiento mínimo disponible: 100 MB.

3.1.3 Interfaces de Software

- Sistema operativo móvil: Android 8.0+ / iOS 13+.
- Sistema operativo de escritorio Windows 10 o superior, macOS 11+
- Navegadores compatibles: Chrome, Firefox, Edge, Safari

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Comunicación entre sensores y app mediante protocolo MQTT o HTTP.
- Sincronización de datos en la nube.
- Notificaciones push mediante servicios como Firebase , Cloud Messaging (FCM) o Apple Push Notification Service (APNs).

3.2. Requerimientos Funcionales

RF1. Autenticación de usuarios

El sistema debe permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión de forma segura.

- **RF1.1. Registro de nuevo usuario:** Formulario para ingresar datos básicos (email, contraseña, confirmar contraseña, aceptar términos y condiciones).

- **RF1.2. Registro de documento de identidad:** Permite registrar tipo y número de documento del usuario.
- **RF1.3. Registro de hogar predeterminado:** Permite establecer un hogar principal durante el registro.
- **RF1.4. Verificación de cuenta:** Enviar un correo de verificación al email registrado para activar la cuenta.
- **RF1.5. Inicio de sesión:** Formulario para autenticarse con email y contraseña.
- **RF1.6. Validación de credenciales:** El sistema debe verificar que el email esté verificado y la contraseña sea correcta. Mostrar mensajes de error específicos ("Contraseña incorrecta", "Cuenta no verificada", "Email no encontrado").
- **RF1.7. Prevención de duplicados:** Validar en tiempo real (o al enviar el formulario) que el email no esté registrado previamente.
- **RF1.8. Recuperación de contraseña:** Flujo "¿Olvidaste tu contraseña?" que permita restablecerla mediante un código enviado al correo.

RF2. Vinculación de sensor IoT

El sistema debe solicitar la vinculación con el sensor IoT para llevar el control del paso de agua.

- **RF2.1. Interfaz para iniciar la vinculación:** Interfaz con botón para iniciar emparejamiento y mostrar estado de conexión del sensor.
- **RF2.2. Detección y autenticación:** Sistema detecta sensores disponibles y valida su identidad de forma segura.
- **RF2.3. Configuración básica:** Configura nombre del sensor, frecuencia de medición y umbrales de alerta.
- **RF2.4. Monitoreo y alertas:** Monitorea conexión constantemente, notifica fallas y intenta reconexión automática.

RF3. Visualización de consumo en tiempo real

La aplicación debe mostrar el consumo de agua actualizado automáticamente.

- **RF3.1. Panel principal de consumo:** Mostrar un indicador claro (ej: un número grande) con el consumo actual (litros/m³) y una gráfica de flujo en tiempo real (ej: últimos 60 minutos).
- **RF3.2. Progreso hacia metas:** Mostrar una barra de progreso o un anillo que indique cuánto se ha consumido respecto a la meta diaria/semanal.
- **RF3.3. Indicadores de estado:** Usar colores o íconos (verde/amarillo/rojo) para indicar si el consumo es normal, elevado o crítico.
- **RF3.4. Alertas visuales en tiempo real:** Mostrar una notificación emergente en la pantalla (no solo push) cuando se active una alerta configurada por el usuario (ej: "¡Alto consumo detectado en la ducha!").
- **RF3.5. Actualización automática:** La pantalla debe actualizarse automáticamente sin necesidad de que el usuario recargue manualmente (usando WebSockets o polling).
- **RF3.6 Actualización manual:** Mediante un botón, se le dará la posibilidad al usuario de actualizar la visualización del consumo.

RF4. Reportes de consumo

El sistema debe generar reportes históricos con gráficos y opciones de filtrado.

- **RF4.1. Selector de fechas:** Permitir filtrar los datos por un rango de fechas personalizado o por períodos predefinidos (última semana, último mes, último año).
- **RF4.2. Visualización de gráficos:** Mostrar, como mínimo, un gráfico de líneas o barras con la evolución del consumo en el período seleccionado.
- **RF4.3. Resumen numérico:** Incluir datos clave como consumo total, promedio diario, día de mayor consumo y comparativa con el período anterior.
- **RF4.4. Descarga en PDF:** Generar un reporte en PDF con los gráficos, el resumen y una apariencia formal, listo para imprimir o compartir.
- **RF4.5. Descarga en Excel/CSV:** Exportar los datos crudos (fecha, hora, consumo) en un archivo CSV o Excel para que el usuario pueda realizar sus propios análisis.

RF5. Recomendaciones

El sistema debe ofrecer consejos personalizados y prácticos de ahorro.

- **RF5.1. Análisis de patrones:** El sistema debe analizar automáticamente el historial de consumo para detectar patrones anómalos (ej: consumo nocturno inusual, picos recurrentes los fines de semana).
- **RF5.2. Recomendaciones personalizadas:** Generar consejos específicos basados en los patrones detectados (ej: "Detectamos un goteo potencial. Te recomendamos revisar las llaves.").
- **RF5.3. Recomendaciones generales:** Mostrar un banco de consejos generales de ahorro (ej: "Dúchate en 5 minutos") cuando el usuario es nuevo o no hay suficiente historial para un análisis personalizado.

RF6. Gestión de perfil de usuario

La aplicación debe permitir al usuario gestionar toda su información y preferencias.

- **RF6.1. Edición de datos personales:** Formulario para modificar información como nombre, email, dirección y número de teléfono.
- **RF6.2. Cambio de contraseña:** Flujo seguro para cambiar la contraseña, solicitando la contraseña actual y la nueva.
- **RF6.3. Personalización de notificaciones:** Pantalla con interruptores (toggle) para activar/desactivar tipos de notificaciones (alertas de consumo, logros, recomendaciones, por push o email).
- **RF6.4. Visualización de logros y avances:** Mostrar una galería o lista de las insignias/logros desbloqueados y estadísticas de progreso (ej: "Días consecutivos ahorrando").
- **RF6.5. Análisis de hábitos:** Una sección que muestre un resumen de los hábitos del usuario (ej: "Tu horario de mayor consumo es a las 20:00 hrs").
- **RF6.6. Informes de impacto:** Mostrar comparativas visuales ("Este mes ahorraste un 15% respecto al mes anterior") y métricas de impacto ambiental (litros ahorrados, equivalente en botellas de agua).
- **RF6.7. Administración de hogares:** Gestión de los hogares asociados al usuario.

- **RF6.7.1. Añadir hogar:** Registrar un nuevo hogar con sus datos básicos.
- **RF6.7.2. Retirarse de un hogar:** Permite abandonar un hogar asociado.

RF7. Gestión de Dispositivos de Medición

El sistema debe permitir la asociación y gestión de dispositivos/sensores de medición de agua.

- **RF7.1.** Vincular nuevos dispositivos (ej: mediante un código único o QR).
- **RF7.2.** Mostrar el listado de dispositivos vinculados y su estado (conectado/desconectado).
- **RF7.3.** Permitir la edición de datos del dispositivo (ej: nombre, ubicación en el hogar: "Ducha principal", "Jardín").
- **RF7.4.** Opción para eliminar/desvincular un dispositivo.

RF8. Configuración de Alertas y Metas

El sistema debe permitir al usuario configurar sus propias reglas para alertas y metas de consumo.

- **RF8.1.** Establecer una meta de consumo diario/semanal/mensual.
- **RF8.2.** Configurar umbrales para alertas (ej: recibir una notificación si el consumo supera X litros en una hora).
- **RF8.3.** Personalizar el tipo de notificación (push, email, ambas).

RF9. Cierre de Sesión y Seguridad

El sistema debe garantizar la seguridad de la sesión del usuario.

- **RF9.1.** Permitir el cierre de sesión de forma segura.
- **RF9.2.** Implementar un tiempo de inactividad tras el cual se cierra la sesión automáticamente.

Requerimientos Funcionales

Identificador: RF 1		Nombre: Autenticación de usuarios	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro e inicio de sesión de usuarios		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: Pantalla de registro, pantalla de inicio de sesión, pantalla de recuperación de contraseña		
Entrada: Email, contraseña y confirmación de contraseña	Salida: Acceso al sistema, mensaje de error o correo de verificación		

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión de manera segura, validando las credenciales y protegiendo los datos personales. También incluye el flujo de verificación por correo y recuperación de contraseña.
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensajes específicos cuando las credenciales sean incorrectas.
Criterios de aceptación Solo los usuarios verificados pueden ingresar.

Identificador: RF 1.1		Nombre: Registro de nuevo usuario	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro e inicio de sesión		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pantalla de registro ● Pantalla de login		
Entrada: Email, contraseña, confirmación de contraseña, aceptar términos y condiciones, documento de identidad, selección del hogar predeterminado	Salida: Acceso al sistema o error		
Descripción: ● Permite a los usuarios registrarse e iniciar sesión con validación de datos en la base.			

Manejo de situaciones anormales ● Mostrar error si datos no coinciden. ● No permitir correos duplicados.
Criterios de aceptación ● Registro requiere todos los campos. ● Validar usuario y contraseña antes de ingresar.

Identificador: RF 1.2		Nombre: Registro de documento de identidad	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro e inicio de sesión		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pantalla de diligenciamiento de datos del documento		
Entrada: Tipo de documento Número de documento	Salida: Documento registrado exitosamente		
Descripción: ● Permite registrar el documento de identidad del usuario como parte del proceso de registro. El sistema valida el formato y la unicidad del documento antes de almacenarlo.			

Manejo de situaciones anormales ● Mostrar error si el documento ya se encuentra registrado. ● Notificar si el formato del número de documento es inválido o está vacío.
Criterios de aceptación ● El documento se registra correctamente y queda asociado al usuario. ● El sistema valida formato y unicidad antes de guardar la información.

Identificador: RF 1.3		Nombre: Registro de hogar predeterminado
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro e inicio de sesión	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pantalla de diligenciamiento de datos del hogar	
Entrada: Dirección Estrato Tipo de hogar (empresa, vivienda, negocio) Cantidad de residentes o empleados	Salida: Hogar registrado y establecido como predeterminado	
Descripción: ● Permite al usuario registrar la información de su hogar principal durante el proceso de registro. El hogar queda definido como predeterminado para el cálculo de consumo y visualización inicial del sistema.		

Manejo de situaciones anormales ● Mostrar error si los campos obligatorios no están completos. ● Notificar si los valores ingresados tienen formato inválido.
Criterios de aceptación ● El hogar se registra correctamente y se establece como predeterminado. ● La información se refleja en el perfil del usuario al finalizar el registro.

Identificador: RF1.4		Nombre: Verificación de cuenta	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro e inicio de sesión	¿Crítico? Si	
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pantalla de verificación de correo		
Entrada: Correo electrónico del usuario	Salida: Enlace de verificación enviado al email		
Descripción: ● Envía un correo de confirmación al usuario registrado para validar la autenticidad de su dirección y activar su cuenta en el sistema.			

Manejo de situaciones anormales · Si el correo no se envía, mostrar mensaje de error. · Si el enlace expira o se usa más de una vez, solicitar reenvío.
Criterios de aceptación · El enlace debe ser válido por tiempo limitado. · Solo usuarios verificados pueden acceder al sistema.

Identificador: RF1.5		Nombre: Inicio de sesión	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Autenticación de usuarios		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pantalla de login		
Entrada: Email y contraseña	Salida: Acceso al sistema o mensaje de erro		

Descripción: Permite al usuario autenticarse mediante sus credenciales registradas, validando la existencia y verificación del correo.
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensajes específicos como “Contraseña incorrecta”, “Cuenta no verificada”, “Email no encontrado”
Criterios de aceptación Solo usuarios registrados y verificados pueden acceder al sistema. Las contraseñas deben coincidir con las almacenadas en la base de datos.

Identificador: RF1.6		Nombre: Validación de credenciales	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Inicio de sesión		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pantalla de login		
Entrada: Email y contraseña ingresados	Salida: Confirmación de acceso o error de autenticación		

Descripción: El sistema valida que la combinación de correo y contraseña sea correcta y que la cuenta esté activa.
Manejo de situaciones anormales ·Mostrar mensajes personalizados según el error (contraseña, verificación, inexistencia).
Criterios de aceptación · Acceso permitido solo si las credenciales son válidas y el usuario está verificado.

Identificador: RF1.7		Nombre: Prevención de duplicados.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro de usuario	¿Crítico? Si	
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla de registro		
Entrada: Correo electrónico ingresado por el usuario	Salida: Mensaje de validación o error		

Descripción: Valida en tiempo real o al enviar el formulario que el correo no exista previamente en la base de datos.
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje de alerta si el email ya está registrado.
Criterios de aceptación El sistema no debe permitir correos duplicados en el registro.

Identificador: RF1.8		Nombre: Recuperación de contraseña	
Tipo: Deseable	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Autenticación de usuarios		¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla "¿Olvidaste tu contraseña?"		
Entrada: Correo electrónico del usuario	Salida: Enlace de restablecimiento enviado al correo		

Descripción: • Permite al usuario restablecer su contraseña mediante un enlace seguro enviado por correo electrónico.
Manejo de situaciones anormales Mostrar error si el correo no está registrado. Desactivar enlaces vencidos por seguridad.
Criterios de aceptación El usuario debe poder crear una nueva contraseña válida y segura. El enlace debe tener fecha de expiración.

Identificador: RF2		Nombre: Vinculación del sensor IoT	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Vinculación Sensor IoT	¿Crítico? Sí	
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Conectar sensor, Estado de vinculación, Formulario de configuración inicial		
Entrada: Acción del usuario para iniciar vinculación (botón/QR). Código único/QR del dispositivo o broadcast de descubrimiento. Credenciales/llave del dispositivo	Salida: Confirmación de sensor vinculado (OK/ERROR) y estado en tiempo real. Token/ID de vínculo almacenado. Registro en BD del dispositivo (nombre, ubicación, serie, modelo, firmware).		

Descripción: • Inicia el flujo de emparejamiento con el sensor IoT. • Detecta el dispositivo cercano o permite ingreso de código/QR. • Autentica la identidad del sensor de forma segura. • Guarda configuración básica (nombre, ubicación, frecuencia, umbrales). • Deja el sensor en estado Conectado y listo para enviar mediciones.
Manejo de situaciones anormales • Sensor no detectado / fuera de alcance → mostrar mensaje y reintentos exponenciales. • Código/QR inválido o ya usado → bloquear y solicitar nuevo intento. • Fallo de autenticación → registrar evento y sugerir restablecer el sensor. • Timeout de vinculación (>60 s) → cancelar y permitir reintentar. • Dispositivo ya vinculado a otra cuenta → informar y ofrecer proceso de transferencia con verificación. • Falta de permisos (Bluetooth/Wi-Fi) → guiar para habilitarlos.
Criterios de aceptación • La vinculación completa en ≤ 60 s en condiciones normales. • Solo sensores autenticados quedan asociados a la cuenta. • La configuración inicial se persiste y se aplica sin recargar la página. • El estado del sensor cambia a Conectado y comienza a enviar datos. • Queda un registro auditable del evento (usuario, fecha, dispositivo, resultado).

Identificador: RF2.1		Nombre: Interfaz para iniciar la vinculación	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Vinculación Sensor IoT		¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de emparejamiento del sensor		

Entrada: Acción del usuario (clic en “Vincular sensor”) Estado actual del sensor (no vinculado/vinculado)	Salida: Estado de conexión mostrado en pantalla Mensaje visual de éxito o error
Descripción: • Proporciona una interfaz con un botón para iniciar el emparejamiento del sensor. • Muestra el estado de conexión (conectado, desconectado, intentando conectar).	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje si la vinculación falla o el sensor no responde.	
Criterios de aceptación El sistema debe mostrar en tiempo real el estado del sensor tras iniciar el emparejamiento.	

Identificador: RF2.2		Nombre: Detección y autenticación del sensor
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Vinculación Sensor IoT	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Ventana de detección y autenticación	

Entrada: Señales de sensores IoT disponibles Credenciales de autenticación	Salida: Confirmación de sensor autenticado Estado de conexión seguro
Descripción: - El sistema detecta sensores IoT cercanos disponibles para emparejar. - Autentica el dispositivo validando su identidad mediante un código único o QR.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje si el sensor no pasa la autenticación o no se encuentra disponible.	
Criterios de aceptación Solo los sensores autenticados pueden vincularse al sistema.	

Identificador: RF2.3		Nombre: Configuración básica del sensor
Tipo: Opcional	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Vinculación Sensor IoT	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Formulario de configuración de sensor	

Entrada: Nombre del sensor definido por el usuario Frecuencia de medición Umbral de alerta	Salida: Sensor configurado con parámetros personalizados Datos listos para registro continuo
Descripción: • Permite asignar nombre y ubicación al sensor. • Define cada cuánto tiempo se envían los datos y qué umbrales generan alertas.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar advertencia si los parámetros configurados no son válidos.	
Criterios de aceptación El sistema debe guardar correctamente la configuración y aplicarla al sensor en tiempo real.	

Identificador RF2.4		Nombre: Monitoreo y alertas del sensor
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Vinculación Sensor IoT	¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Panel de estado del sensor	

Entrada: Datos de conexión del sensor Estado de red o alimentación del dispositivo	Salida: Notificación de desconexión o reconexión automática Registro del evento en el sistema
Descripción: Supervisa la conexión del sensor en tiempo real. Genera notificaciones en caso de desconexión o fallos. Intenta reconectarse automáticamente al detectar pérdida de enlace.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje de alerta si el sensor se desconecta por más de un tiempo definido.	
Criterios de aceptación El sistema debe detectar fallas de conexión y emitir una notificación inmediata al usuario.	

Identificador: RF3		Nombre: Visualización de consumo en tiempo real
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Panel Principal	¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla principal Graficos	

Entrada: Datos del sensor de consumo (litros/tiempo)	Salida: Consumo mostrado en litros o m3
Descripción: Muestra en pantalla el consumo de agua en tiempo real.	
Manejo de situaciones anormales Si no hay conexión con el sensor, mostrar aviso. Actualizar al restablecer conexión.	
Criterios de aceptación El consumo debe mostrarse actualizado automáticamente. Mostrar unidad (litros o m3).	

Identificador: RF3.1		Nombre: Panel principal de consumo	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Visualización de consumo	¿Crítico? Sí	
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla principal / Dashboard		

Entrada: Datos del sensor de consumo (litros/tiempo)	Salida: Indicador numérico y gráfico del consumo actual
Descripción: Muestra en tiempo real el consumo de agua con gráficos e indicadores actualizados automáticamente.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje si no hay conexión con el dispositivo de medición.	
Criterios de aceptación El indicador debe actualizarse en tiempo real sin recargar la página.	

Identificador: RF3.2		Nombre: Progreso hacia metas
Tipo: Deseable	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Monitoreo de consumo	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Dashboard / Panel de usuario	

Entrada: Meta establecida y consumo acumulado	Salida: Barra o anillo de progreso visual
Descripción: Muestra el avance del usuario frente a las metas diarias o semanales configuradas.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje si no existe meta configurada.	
Criterios de aceptación El progreso debe calcularse correctamente en porcentaje según el consumo acumulado.	

Identificador: RF3.3		Nombre: Indicadores de estado	
Tipo: Deseable	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Visualización de consumo	¿Crítico? No	
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Panel de consumo		

Entrada: Datos de consumo actual y umbrales establecido	Salida: Indicadores visuales (color o ícono)
Descripción: Usa colores o íconos para mostrar el estado del consumo (verde = normal, amarillo = alto, rojo = crítico).	
Manejo de situaciones anormales Si el sensor no transmite datos, mostrar estado “Sin conexión”.	
Criterios de aceptación El color debe cambiar dinámicamente según el nivel de consumo.	

Identificador RF3.4		Nombre: Alertas visuales en tiempo real
Tipo: Deseable	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Monitoreo de alertas	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla principal	

Entrada: Datos de consumo instantáneo	Salida: Notificación emergente o ventana de alerta
Descripción: Muestra notificaciones emergentes cuando se detecta un consumo inusual o alto.	
Manejo de situaciones anormales repetición de alertas o falsos positivos.	
Criterios de aceptación La alerta debe mostrarse inmediatamente al detectarse el evento.	

Identificador RF3.5	Nombre: Actualización automática	
Tipo: Deseable	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Panel de consumo	¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Dashboard / Gráfica de consumo
Entrada: Datos del sensor cada cierto intervalo	Salida: Actualización visual en pantalla
Descripción: Actualiza automáticamente los datos en el panel sin necesidad de recargar la página.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje si hay pérdida de conexión o error en la actualización.	
Criterios de aceptación Los datos deben refrescarse al menos una vez por minuto.	

Identificador RF3.6		Nombre: Actualización manual	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Panel de consumo		¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Dashboard / Gráfica de consumo
Entrada: Datos del sensor cada cierto intervalo Pulsacion del botón de actualizacion	Salida: Actualización visual en pantalla
Descripción: Actualiza manualmente los datos en el panel mediante un botón.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje si hay pérdida de conexión o error en la actualización.	
Criterios de aceptación El botón de actualizar debe ser pulsado por el usuario.	

IdentificadorRF4		Nombre: Reportes de consumo	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Historial y análisis		¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla de reportes Descarga en PDF/Excel
Entrada: Fechas seleccionadas	Salida: Reporte en pantalla o archivo descargado
Descripción: Genera reportes históricos con gráficos y opción de descarga.	
Manejo de situaciones anormales Si no hay datos disponibles, mostrar mensaje. Permitir volver a intentarlo.	
Criterios de aceptación Reporte debe coincidir con los datos reales. Descargar en PDF o Excel sin errores.	

Identificador: RF4.1		Nombre: Selector de fechas	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Reporte de consumo		¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Dashboard / Gráfica de consumo
Entrada: Rango de fechas o período seleccionado	Salida: Datos filtrados del consumo
Descripción: Permite al usuario filtrar el historial de consumo por fecha personalizada o períodos predefinidos.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje si no hay registros en el rango elegido.	
Criterios de aceptación El sistema debe mostrar solo los registros del período seleccionado.	

Identificador: RF4.2		Nombre: Visualización de gráficos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Reporte de consumo		¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Dashboard / Gráfica de consumo
Entrada: Datos históricos de consumo	Salida: Gráfico de líneas o barras
Descripción: Muestra la evolución del consumo de agua mediante gráficos dinámicos.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar placeholder o aviso cuando los datos sean insuficientes para graficar.	
Criterios de aceptación Gráficos deben corresponder a los datos filtrados y manejar faltantes/errores.	

Identificador: RF4.3		Nombre: Resumen numérico	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Reporte de consumo		¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Grafica de consumo
Entrada: Datos históricos filtrados	Salida: Total, promedio diario, día de mayor consumo, comparativa período anterior
Descripción: Calcula y muestra indicadores numéricos clave del periodo seleccionado.	
Manejo de situaciones anormales Indicar claramente si hay datos faltantes que afecten los cálculos.	
Criterios de aceptación Cálculos deben ser precisos y mostrar advertencia si la calidad de los datos es baja.	

Identificador: RF4.4		Nombre: Descarga en PDF	
Tipo: Deseable	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Reporte de consumo		¿Crítico? No

Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla de consumo
Entrada: Datos del reporte generado	Salida: Archivo PDF
Descripción: Permite exportar el reporte con gráficos y resumen en formato PDF para imprimir o compartir.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje de error si falla la generación del PDF.	
Criterios de aceptación El archivo debe contener todos los datos visibles en pantalla con el formato correcto.	

Identificador: RF4.5	Nombre: Descarga en Excel/CSV	
Tipo: Deseable	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Reporte de consumo	¿Crítico? No

Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Reportes de consumo
Entrada: Datos históricos de consumo	Salida: Archivo CSV o Excel
Descripción: Exporta los datos del consumo en bruto para análisis externo.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar error si no hay datos o si ocurre fallo en la exportación.	
Criterios de aceptación El archivo debe incluir columnas de fecha, hora y consumo correctamente formateadas.	

Identificador: RF5		Nombre: Recomendaciones
Tipo: Opcional	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Panel de consejos	¿Crítico? No

Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla de consejos Listado de sugerencias Panel de recomendaciones
Entrada: Datos de consumo del usuario	Salida: Lista de recomendaciones
Descripción: Sugiere consejos de ahorro personalizados según hábitos de consumo.	
Manejo de situaciones anormales Si no hay historial suficiente, mostrar consejos generales. Evitar recomendaciones repetidas.	
Criterios de aceptación Consejos deben ser claros y aplicables. Actualizarse con el uso.	

Identificador: RF5.1		Nombre: Análisis de patrones
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Sistema de recomendaciones	¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Panel de recomendaciones
Entrada: Historial de consumo del usuario	Salida: Patrones detectados y posibles anomalías
Descripción: Analiza automáticamente los datos históricos del usuario para detectar comportamientos anómalos, como picos de consumo o uso nocturno inusual.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje “No hay suficiente información para análisis” si el historial es insuficiente	
Criterios de aceptación El sistema debe identificar al menos tres tipos de anomalías y registrarlas correctamente.	

Identificador: RF5.2		Nombre: Recomendaciones personalizadas	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Recomendaciones inteligentes		¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Panel de usuario / Sección "Consejos personalizados"
Entrada: Patrones detectados en el historial de consumo	Salida: Consejos personalizados en pantalla
Descripción: Genera sugerencias específicas para reducir el consumo, basadas en los patrones analizados.	
Manejo de situaciones anormales Si no hay patrones disponibles, mostrar mensaje "No se encontraron recomendaciones personalizadas".	
Criterios de aceptación Cada consejo debe estar asociado con un patrón identificado.	

Identificador: RF5.3		Nombre: Recomendaciones generales	
Tipo: Deseable	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Sistema de recomendaciones		¿Crítico? No

Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Panel de recomendaciones
Entrada: Solicitud de usuario sin historial suficiente	Salida: Lista de consejos de ahorro general
Descripción: Muestra consejos generales de ahorro cuando no existe suficiente información del usuario.	
Manejo de situaciones anormales Evitar repetir los mismos consejos en sesiones consecutivas.	
Criterios de aceptación Debe mostrar al menos tres consejos diferentes por sesión.	

Identificador: RF6		Nombre: Gestión de perfil de usuario
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Sistema de recomendaciones	¿Crítico? Si

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de perfil Pantalla de configuración
Entrada: Datos personales y preferencias	Salida: Perfil actualizado
Descripción:	
Manejo de situaciones anormales Si la contraseña no cumple requisitos, mostrar error. Guardar cambios correctamente.	
Criterios de aceptación El usuario puede cambiar datos en cualquier momento. Guardar cambios y reflejarlos.	

Identificador: RF6.1		Nombre: Edición de Datos Personales
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Configuración de cuenta / Perfil de usuario	¿Crítico? Si

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de perfil Pantalla de configuración
Entrada: Nombre Correo electrónico Dirección Número de teléfono	Salida: Datos personales actualizados correctamente
Descripción: Permite al usuario modificar su información personal a través de un formulario editable. El sistema valida el formato de los datos antes de guardar los cambios y actualiza la información en la base de datos.	
Manejo de situaciones anormales: Mostrar error si los campos obligatorios están vacíos o tienen formato inválido. Notificar si el correo ya está en uso o no cumple con el formato válido.	
Criterios de aceptación: Los cambios se guardan correctamente y se reflejan al recargar la página. El sistema valida y notifica el resultado de la actualización.	

Identificador: RF6.2	Nombre: Cambios De Contraseña	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Configuración de cuenta	¿Crítico? Si

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de perfil Pantalla de configuración
Entrada: Contraseña actual Contraseña nueva Confirmación de contraseña nueva	Salida: Contraseña actualizada correctamente
Descripción: Permite al usuario cambiar su contraseña de forma segura. Se solicita la contraseña actual y la nueva, validando coincidencia y cumplimiento de políticas de seguridad.	
Manejo de situaciones anormales Error si la contraseña actual no coincide. Advertencia si las contraseñas nuevas no coinciden o no cumplen los requisitos.	
Criterios de aceptación La nueva contraseña se guarda solo tras validaciones exitosas. El sistema notifica al usuario y solicita nuevo inicio de sesión.	

Identificador: RF6.3	Nombre: Personalización de Notificaciones	
Tipo: Opcional	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Configuración de usuario	¿Crítico? No

Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla de notificaciones, Configuración del perfil
Entrada: Preferencias seleccionadas por el usuario (alertas, logros, recomendaciones) Canales de envío (push, email)	Salida: Preferencias de notificación guardadas
Descripción: Permite activar o desactivar tipos de notificación mediante interruptores (toggle). El usuario puede elegir qué recibir y por qué canal.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar error si no se pueden guardar los cambios.	
Criterios de aceptación Las preferencias se actualizan y reflejan correctamente en la base de datos.	

Identificador: RF6.4		Nombre: Visualización de Logros y Avances	
Tipo: Opcional	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Gamificación y Logros		¿Crítico? No

Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla de logros, Panel del usuario
Entrada: Datos de logros e insignias desbloqueadas Estadísticas de progreso	Salida: Lista o galería de logros Indicadores de avance
Descripción: Muestra los logros alcanzados por el usuario en forma de galería, con información sobre metas cumplidas y progreso acumulado.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje si no hay logros registrados.	
Criterios de aceptación Los logros se visualizan correctamente y se actualizan al cumplir nuevas metas.	

Identificador: RF6.5		Nombre: Análisis de Hábitos
Tipo: Opcional	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Estadísticas de usuario	¿Crítico? No

Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Panel de hábitos, Reporte de consumo
Entrada: Registros de consumo histórico Datos de uso diario del sensor	Salida: Informe gráfico con horarios o patrones de consumo
Descripción: Analiza los hábitos de uso del agua y presenta un resumen visual con los horarios o días de mayor consumo.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar advertencia si no hay datos suficientes para generar el análisis.	
Criterios de aceptación Los hábitos se calculan correctamente y se muestran de forma clara y comprensible.	

Identificador: RF6.6		Nombre: Informes de Impacto
Tipo: Opcional	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Estadísticas y Comparativas	¿Crítico? No

Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla de informes, Panel ambiental
Entrada: Datos de consumo actual y del mes anterior Cálculos de ahorro y métricas ambientales	Salida: Informe visual con porcentajes de ahorro y equivalencias
Descripción: Muestra comparativas visuales entre periodos, destacando porcentajes de ahorro y el impacto ambiental logrado (litros ahorrados, botellas equivalentes, etc.).	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensaje si no existen datos para comparar.	
Criterios de aceptación El informe presenta datos precisos y actualizados en formato visual comprensible.	

Identificador: RF6.7		Nombre: Administración de hogares
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Gestión del perfil de usuario	¿Crítico? Si

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de administración de hogares
Entrada: Datos del hogar del usuario (listado de hogares asociados)	Salida: Opciones de gestión disponibles (añadir o retirarse de un hogar)
Descripción: El sistema permite al usuario visualizar los hogares asociados y acceder a las funciones de gestión. Desde aquí se puede añadir un nuevo hogar o retirarse de uno existente según la necesidad del usuario.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensajes de error cuando no se pueda acceder a los hogares o una acción no esté permitida.	
Criterios de aceptación La administración de hogares debe mostrar correctamente las opciones disponibles y permitir el acceso a las funciones correspondientes.	

Identificador: RF6.7.1		Nombre: Añadir hogar	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Administración de hogares		¿Crítico? Si

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de registro de nuevo hogar
Entrada: Dirección Estrato Tipo de hogar Cantidad de residentes o empleados	Salida: Hogar registrado exitosamente
Descripción: El sistema permite registrar un nuevo hogar ingresando los datos básicos solicitados. Una vez validados, el hogar se asocia al usuario para su futura gestión.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar mensajes si faltan datos obligatorios, el formato no es válido o el hogar ya está registrado.	
Criterios de aceptación El nuevo hogar se guarda correctamente y aparece en la lista de hogares del usuario.	

Identificador: RF6.7.2		Nombre: Retirarse de un hogar	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Administración de hogares		¿Crítico? Si

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de confirmación de retiro
Entrada: Selección del hogar del cual el usuario desea retirarse	Salida: Confirmación de retiro exitoso
Descripción: El sistema permite al usuario retirarse de un hogar al que está asociado. Antes de completar la acción, se muestra una confirmación para evitar retiros accidentales.	
Manejo de situaciones anormales Mostrar error si el hogar seleccionado no existe, si es el único hogar disponible o si no se puede completar la solicitud.	
Criterios de aceptación El usuario es retirado correctamente del hogar y la lista de hogares se actualiza de inmediato.	

Identificador: RF7	Nombre: Gestión de Dispositivos de Medición	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Módulo de dispositivos IoT	¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de dispositivos, Panel de administración IoT
Entrada: Solicitud del usuario para vincular, editar o eliminar un dispositivo. Datos del sensor (código, nombre, estado, ubicación)	Salida: Listado actualizado de dispositivos vinculados. Confirmación de acciones realizadas (vinculación, edición, eliminación)
Descripción: Permite al usuario gestionar los sensores de medición de agua asociados a su cuenta. Incluye el registro de nuevos dispositivos, la visualización de su estado, la edición de información y la desvinculación.	
Manejo de situaciones anormales: Mostrar mensaje si el dispositivo no responde o no se encuentra. Evitar duplicidad de sensores registrados.	
Criterios de aceptación: El sistema registra, muestra y actualiza correctamente los dispositivos. Las acciones realizadas se reflejan de inmediato en la interfaz.	

Identificador: RF7.1		Nombre: Vincular Nuevos Dispositivos
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Gestión de Dispositivos de Medición	¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de vinculación, Escáner de código QR
Entrada: Código único o QR del sensor Datos de autenticación del dispositivo	Salida: Confirmación de vinculación exitosa
Descripción: Permite al usuario agregar un nuevo sensor mediante la lectura de un código único o QR. El sistema valida la autenticidad del dispositivo antes de vincularlo.	
Manejo de situaciones anormales: Mostrar error si el código es inválido o el sensor ya está vinculado.	
Criterios de aceptación: La vinculación se realiza correctamente y el dispositivo aparece en la lista.	

Identificador: RF7.2		Nombre: Listado y Estado de Dispositivos
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Gestión de Dispositivos de Medición	¿Crítico? Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de listado de dispositivos
Entrada: Solicitud del usuario o actualización automática del sistema	Salida: Lista con los dispositivos registrados y su estado (conectado/desconectado)
Descripción: Muestra al usuario todos los sensores vinculados junto con su estado de conexión en tiempo real.	
Manejo de situaciones anormales: Mostrar advertencia si un dispositivo se desconecta o no responde.	
Criterios de aceptación: El listado refleja de forma precisa el estado de cada dispositivo.	

Identificador: RF7.3		Nombre: Edición de Datos del Dispositivo
Tipo: Opcional	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Gestión de Dispositivos de Medición	¿Crítico?No

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Formulario de edición de dispositivo
Entrada: Datos modificados (nombre, ubicación, descripción)	Salida: Datos actualizados del dispositivo
Descripción: Permite cambiar la información asociada al sensor, como su nombre o ubicación en el hogar.	
Manejo de situaciones anormales: Mostrar error si los campos están vacíos o contienen caracteres inválidos.	
Criterios de aceptación: Los cambios se guardan correctamente y se reflejan en la interfaz.	

Identificador: RF7.4		Nombre: Eliminar o Desvincular Dispositivo
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Gestión de Dispositivos de Medición	¿Crítico? Si

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de confirmación de eliminación
Entrada: Solicitud del usuario para eliminar o desvincular un dispositivo	Salida: Confirmación de eliminación exitosa
Descripción: Permite al usuario eliminar un sensor previamente vinculado. Se solicita confirmación antes de realizar la acción.	
Manejo de situaciones anormales: Mostrar error si el dispositivo no se puede eliminar o está en uso.	
Criterios de aceptación: El dispositivo se elimina correctamente y desaparece del listado de sensores.	

Identificador: RF8	Nombre: Configuración de Alertas y Metas
--------------------	---

Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Panel de usuario / Configuración de consumo	¿Crítico?Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de alertas y metas, Configuración del usuario	
Entrada: Datos de consumo actual Parámetros definidos por el usuario (metas, límites, tipo de notificación)	Salida: Alertas o notificaciones generadas según configuración Registro de metas activas	
Descripción: Permite que el usuario configure metas de consumo y reglas personalizadas para recibir alertas cuando se excedan ciertos valores. También define el tipo de notificación y su frecuencia.		
Manejo de situaciones anormales: Mostrar advertencia si los valores ingresados no son válidos o superan límites máximos. Evitar duplicidad de configuraciones.		
Criterios de aceptación: Las metas y alertas se registran correctamente y generan notificaciones según lo definido.		

Identificador: RF8.1	Nombre: Establecer Meta de Consumo
----------------------	---------------------------------------

Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Configuración de Alertas y Metas	¿Crítico?Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de metas de consumo	
Entrada: Valor de meta (litros/día, semana o mes) Periodo seleccionado	Salida: Meta registrada y activa	
Descripción: Permite establecer una meta de consumo diario, semanal o mensual. El sistema compara el consumo real con la meta para informar avances o excesos.		
Manejo de situaciones anormales: Mostrar error si la meta es menor o igual a cero.		
Criterios de aceptación: La meta se guarda correctamente y se refleja en los reportes de consumo.		

Identificador: RF8.2	Nombre: Configurar Umbrales para Alertas
----------------------	---

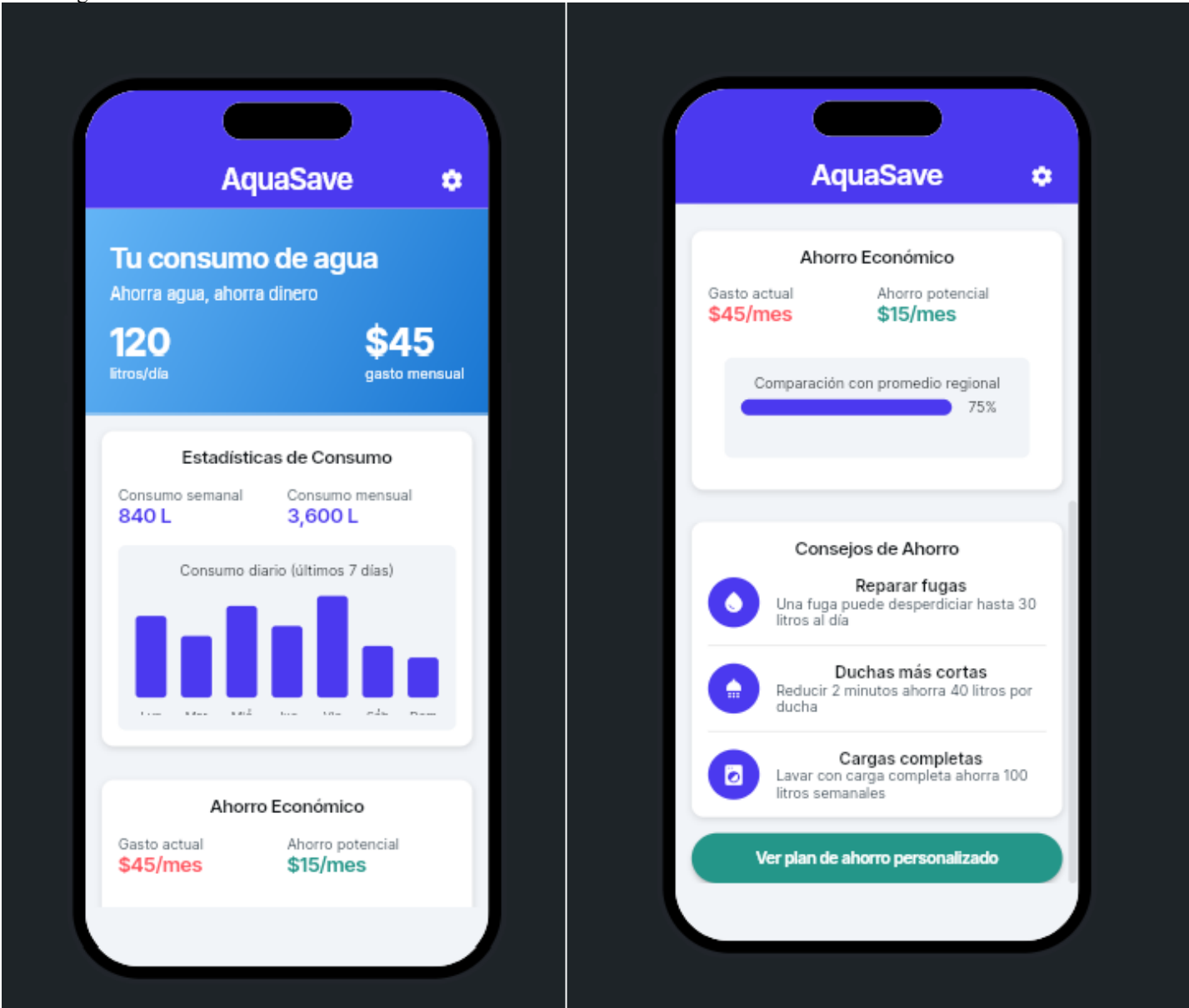
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Configuración de Alertas y Metas	¿Crítico?Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de configuración de alertas	
Entrada: Valor límite de consumo (litros por hora o día)	Salida: Notificación generada al superar el umbral	
Descripción: Permite definir umbrales de alerta para notificar al usuario cuando el consumo excede un valor determinado en un periodo específico.		
Manejo de situaciones anormales: Mostrar advertencia si el valor ingresado es inválido o demasiado bajo.		
Criterios de aceptación: El sistema genera alertas automáticamente al superar el umbral configurado.		

Identificador: RF8.3		Nombre: Personalizar Tipo de Notificación	
Tipo: Opcional	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Configuración de Alertas y Metas	¿Crítico? No	
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Pantalla de notificaciones, Configuración del usuario		
Entrada: Preferencia del usuario (push, email o ambas)	Salida: Tipo de notificación seleccionado y aplicado		
Descripción: Permite elegir el medio por el cual se reciben las alertas y recordatorios de consumo.			
Manejo de situaciones anormales: Mostrar error si no se puede guardar la preferencia seleccionada.			
Criterios de aceptación: El sistema envía las alertas por el canal elegido por el usuario.			

Identificador: RF9		Nombre: Cierre de Sesión y Seguridad	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Autenticación y gestión de usuario	¿Crítico? Sí	
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla principal, Menú de usuario		
Entrada: Acción del usuario (clic en “Cerrar sesión”) Tiempo de inactividad detectado	Salida: Sesión finalizada y usuario redirigido a pantalla de inicio de sesión		
Descripción: Garantiza la seguridad de la cuenta del usuario mediante el cierre de sesión manual o automático tras un periodo de inactividad, evitando accesos no autorizados.			
Manejo de situaciones anormales: Mostrar mensaje de error si el cierre de sesión no se completa correctamente. Registrar intentos de cierre fallido para auditoría.			
Criterios de aceptación: La sesión se cierra correctamente, eliminando tokens o credenciales activas. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.			

Identificador: RF9.1		Nombre: Cierre de Sesión Manual	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Cierre de Sesión y Seguridad	¿Crítico? Sí	
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Menú de usuario, Pantalla principal		
Entrada: Acción del usuario para cerrar sesión	Salida: Usuario desautenticado y redirigido		
Descripción: Permite al usuario cerrar su sesión de forma manual, asegurando la eliminación de credenciales activas y el retorno a la pantalla de inicio.			
Manejo de situaciones anormales: Mostrar error si el servidor no responde o la sesión ya expiró.			
Criterios de aceptación: El cierre de sesión se completa de forma segura y sin errores.			

Identificador: RF9.2		Nombre: Cierre Automático por Inactividad	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Cierre de Sesión y Seguridad		¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla de inicio de sesión, Notificación emergente		
Entrada: Tiempo de inactividad del usuario (sin interacción)	Salida: Sesión cerrada automáticamente		
Descripción: El sistema monitorea la actividad del usuario y cierra la sesión tras un periodo de inactividad predefinido, mostrando una notificación previa.			
Manejo de situaciones anormales: Mostrar advertencia si el sistema no puede cerrar la sesión automáticamente.			
Criterios de aceptación: La sesión se cierra automáticamente tras el tiempo establecido y se notifica al usuario.			



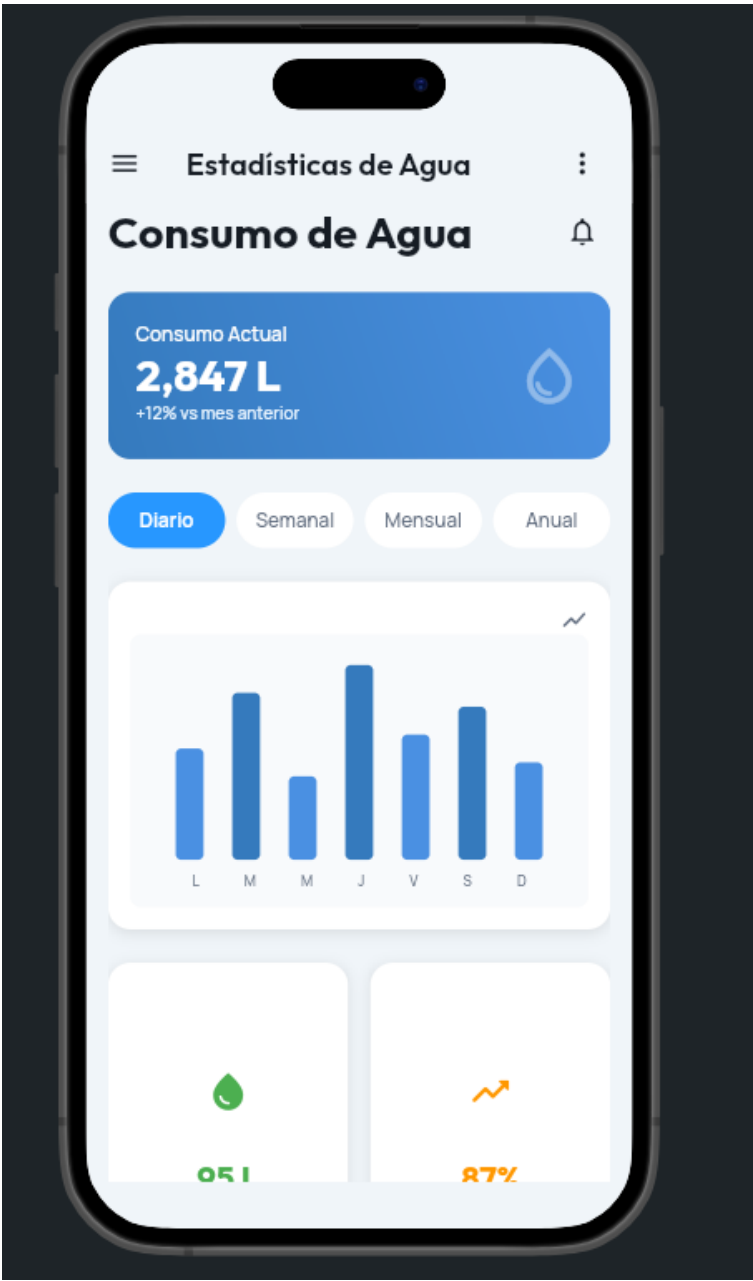
SignIn page



SignUp Page



Consumo page



3.3. **Requerimientos No Funcionales.**

RNF1. Rendimiento:

La aplicación debe responder en menos de 20 segundos al cargar datos y soportar al menos 100 usuarios conectados al mismo tiempo sin fallar.

RNF2. Usabilidad:

La interfaz debe ser clara e intuitiva, fácil de aprender y navegar, y estar disponible en al menos 2 idiomas (ejemplo: español e inglés).

RNF3. Compatibilidad:

El sistema debe funcionar en Android 8.0 o superior, iOS 13 o superior y en navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge y Safari.

RNF4. Seguridad:

La aplicación debe proteger los datos sensibles de los usuarios mediante encriptación, autenticación segura y uso de protocolos como HTTPS.

RNF5. Disponibilidad:

El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo de actividad mínimo del 99% y una recuperación máxima de 5 minutos en caso de fallos.

RNF6. Escalabilidad básica:

La aplicación debe permitir el crecimiento de usuarios sin que se reduzca el rendimiento ni aumenten significativamente los tiempos de respuesta.

Identificador: RNF 1		Nombre: Rendimiento.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Carga de reportes y panel		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pruebas de carga ● Gráficos de respuesta		
Entrada: Solicitudes de usuarios	Salida: Respuestas del sistema		
Descripción: ● La aplicación debe responder en menos de 20 segundos al cargar datos.			
Manejo de situaciones anormales ● Si excede el tiempo, mostrar aviso. ● Recuperarse en menos de 5 minutos.			
Criterios de aceptación ● Tiempo de carga < 20 segundos. ● Atender al menos 100 usuarios simultáneos.			

Identificador: RNF 2		Nombre: Usabilidad.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Interfaz y accesibilidad		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pantallas de interfaz ● Guías de uso.		
Entrada: Opciones de usuario	Salida: Interacción sencilla		
Descripción: ● La interfaz debe ser clara, intuitiva y disponible al menos en 2 idiomas.			
Manejo de situaciones anormales ● Si falla la red, avisar al usuario. ● Recuperar conexión automáticamente.			
Criterios de aceptación ● Fácil de aprender y navegar. ● Compatible con usuarios no técnicos.			

Identificador: RNF 3		Nombre: Compatibilidad.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Uso en dispositivos		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pruebas de compatibilidad ● Informe de errores		
Entrada: Sistema operativo y navegador	Salida: Aplicación funcionando		
Descripción: ● Debe funcionar en Android 8+, iOS 13+ y navegadores modernos.			
Manejo de situaciones anormales ● Detectar errores de compatibilidad y registrarlos. ● Ofrecer parches si se requiere.			
Criterios de aceptación ● Compatible con Chrome, Firefox, Edge, Safari. ● Ajustarse a distintos tamaños de pantalla.			

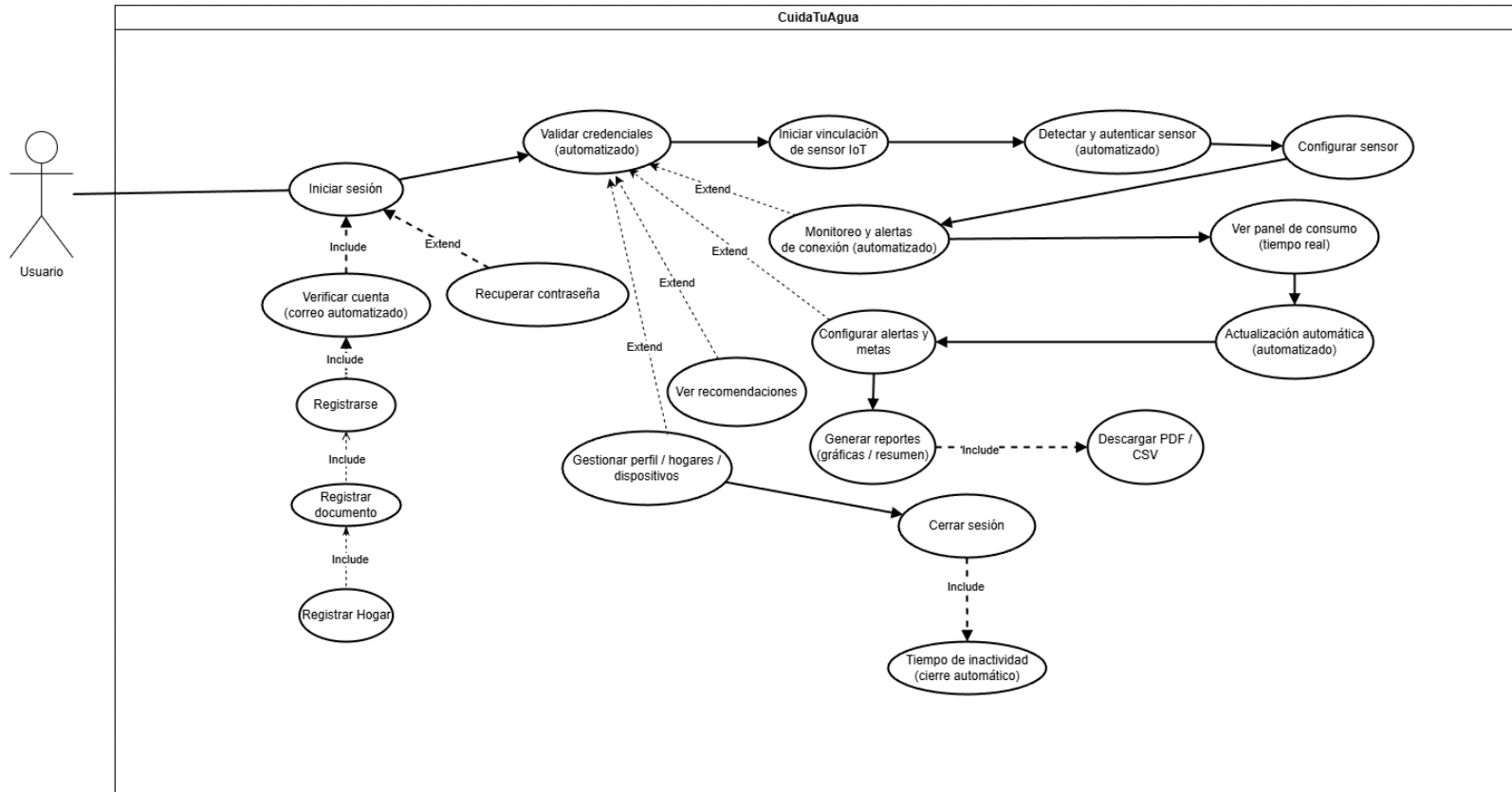
Identificador: RNF 4		Nombre: Seguridad.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Acceso y protección de datos		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Pruebas de seguridad ● Política de privacidad		
Entrada: Acceso a la aplicación	Salida: Sistema disponible		
Descripción: ● La aplicación debe estar disponible 24/7 con un 99% de tiempo activo.			
Manejo de situaciones anormales ● L Si ocurre una caída, recuperarse en máximo 5 minutos.			
Criterios de aceptación ▮ Uptime mínimo del 99%. ▮ Tiempo de inactividad no mayor a 5 minutos por fallo.			

Identificador: RNF5		Nombre: Disponibilidad.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Uso general de la app		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: ● Registro de disponibilidad ● Pruebas de resiliencia		
Entrada: Acceso a la aplicación	Salida: Sistema disponible		
Descripción: ● La aplicación debe estar disponible 24/7 con un 99% de tiempo activo.			
Manejo de situaciones anormales ● Si ocurre una caída, recuperarse en máximo 5 minutos.			
Criterios de aceptación ● Uptime mínimo del 99%. ● Tiempo de inactividad no mayor a 5 minutos por fallo.			

Identificador: RN 6		Nombre: Escalabilidad básica.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Crecimiento de usuarios		¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: ● Informe de carga ● Monitoreo de uso		
Entrada: Nuevos usuarios	Salida: Sistema estable		
Descripción: ● El sistema debe crecer para soportar más usuarios sin bajar el rendimiento.			
Manejo de situaciones anormales ● Si se supera la carga prevista, avisar al administrador.			
Criterios de aceptación ● El sistema debe seguir funcionando al aumentar usuarios. ● Mantener tiempo de respuesta aceptable.			

4. Requisitos de Casos de Uso.

4.1. Diagrama UML de casos de uso.



5.